

Hello C++ 程式設計 (第 2 版) 參考解答

作者：蔡志敏 tcm666@gmail.com

Ch 1 第一個程式	2
一、選擇題	2
二、填充題	2
三、應用題	2
Ch 2 變數與常數	3
一、選擇題	3
二、應用題	3
Ch 3 運算式和運算子	5
一、選擇題	5
二、應用題	5
Ch 4 選擇結構	8
一、 選擇題	8
二、應用題	8
Ch 5 重複結構	11
一、選擇題	11
二、應用題	12
Ch 6 陣列	16
一、選擇題	16
二、應用題	17
Ch 7 字串	20
一、 選擇題	20
二、應用題	20
Ch 8 函數	22
一、 選擇題	22
二、應用題	22
Ch 9 指標	26

Ch 1 第一個程式

學習挑戰

一、選擇題

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	C	A	B	D	D	B	A	C

二、填充題

1. 編譯器 (compiler)、目的 (object)
2. 連結器 (linker)
3. 載入器 (loader)
4. (1) main()、分號 ; (2) //、/* */ (3) endl (4) #

三、應用題

1. 程式第 2 行增加一行敘述 using namespace std;
或 cout 改成 std::cout
2.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    cout << "This is a C++ program.";
    return 0;
}
```

Ch 2 變數與常數

動動腦

p2-13	<code>cin >> a >> b >> c; cout << a+b+c << " " << a * b * c;</code>
p2-25	(1) <code>f = c * 9.0 / 5 + 32</code> (2) <code>cout << fixed << setprecision(3) << c * 9.0 / 5 + 32;</code>

學習挑戰

一、選擇題

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	C	D	A	B	A	D	C	A	B
11	12	13	14	15					
D	C	D	C	B					

12. `"\\"Thank you!\\""`，所以輸出結果為 `"\"Thank you!\""`

15. `area = L * W = W + 2 * 5 = W + 10 = 15`

二、應用題

1.	(1) 12 (2) <code>x + y = 3</code> (3) <code>3 = 3</code>
2.	(1) <code>cout << "This is a C++\nprogram";</code> (2) <code>cout << "This\nis\na\nC++\nprogram";</code>
3.	<code>* ** *** ****</code>
4.	<code>a = b; b = a;</code> 可修正為 <code>temp = a; a = b; b = temp;</code>
5.	<code>#include <iostream> using namespace std; int main(){ int a, b; cout << "錢包內的金額"; cin >> a; cout << "商品的價格"; cin >> b; cout << "錢包剩餘的金額" << a - b; return 0; }</code>
6.	<code>#include <iostream> using namespace std; int main(){ int n;</code>

```
cout << "輸入每天賣出的衣服件數";  
cin >> n;  
cout << "獲得的利潤" << (200 - 123) * n - 800;  
return 0;  
}
```

```
7. #include <iostream>  
using namespace std;  
  
int main(){  
    float n;  
  
    cout << "輸入輸入英里數";  
    cin >> n;  
    cout << "公里數為" << 1.6 * n;  
  
    return 0;  
}
```

```
8. #include <iostream>  
using namespace std;  
  
int main(){  
    float f, i;  
  
    cout << "輸入英尺數";  
    cin >> f;  
    cout << "輸入英寸數";  
    cin >> i;  
    cout << "等於" << (f * 12 + i) * 2.54 << "公分";  
  
    return 0;  
}
```

```
9. #include <iostream>  
using namespace std;  
  
int main(){  
    float r, h, pi = 3.14, area, len;  
  
    cout << "輸入半徑";  
    cin >> r;  
    cout << "輸入高";  
    cin >> h;  
  
    area = pi * r * r;  
    len = 2 * pi * r;  
  
    cout << "圓柱體的體積" << area * h << endl;  
    cout << "圓柱體的表面積" << 2 * area + len * h;  
  
    return 0;  
}
```

Ch 3 運算式和運算子

動動腦

p3-5 | $a + b$

學習挑戰

一、選擇題

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	C	D	A	B	A	B	B	A	C	A

- $a = 2, b = 3, c = 4, d = 5$,
 $b / a + c / b + d / b = 3 / 2 + 4 / 3 + 5 / 3 = 1 + 1 + 1 = 3$
- $p = 1 + 2 * 2 - 1 / 4 = 5 - 0 = 5$
- $y = ++x$, 因為 $++$ 在 x 前面, 所以 x 先 $+1$, 為 4 , 再將 4 指令給 y
- (B) 正確為 $x += 1$
- $72 = 1001000_2$, $23 = 10111_2$, $72 \& 23 = 1001000_2 | 10111_2 = 0$
- $22 = 10110_2$, $23 = 10111_2$, $22 | 23 = 10110_2 | 10111_2 = 10111_2 = 23$
- $a = 1, b = 4, c = 8, d = 1$
- $y = 2 + 0.6 = 2.6$, 但因為宣告 y 是整數, 所以小數會被截斷, $y = 2$

二、應用題

- ```
min = (a > b) ? b : a; 或
(a > b) ? min = b : min = a;
```
- ```
temp = a; a = b; b = temp; 或
a ^= b ^= a ^= b ; 或
a = a + b; b = a - b; a = a - b;
```
- ```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
 int m, dis;
 cout << "輸入消費金額";
 cin >> m;

 dis = (m / 1000) * 100;
 cout << "輸出應付金額" << m - dis;

 return 0;
}
```
- ```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int m, r, a, b, c, d, e;
```

```

cout << "輸入花費金額";
cin >> m;

r = 1000 - m;
a = r / 500;
r = r % 500;
b = r / 100;
r = r % 100;
c = r / 50;
r = r % 50;
d = r / 10;
r = r % 10;
e = r / 5;
r = r % 5;

cout << "找回 500 元紙鈔" << a << "張，100 元紙鈔" << b << "張，50 元銅板" << c;
cout << "個，10 元銅板" << d << "個，5 元銅板" << e << "個，1 元銅板" << r << "個";
return 0;
}

```

5. `#include <iostream>`
`using namespace std;`

```

int main(){
    float t, b, h;

    cout << "輸入上底、下底、高的值";
    cin >> t >> b >> h;
    cout << "梯形面積為" << (t + b) * h * 0.5;

    return 0;
}

```

6. `#include <iostream>`
`using namespace std;`

```

int main(){
    int n, d;

    cin >> n;
    d = n % 10;
    n = n / 10;
    d = d - n % 10;
    n = n / 10;
    d = d + n % 10;
    n = n / 10;
    d = d - n % 10;
    n = n / 10;
    d = d + n % 10;
    n = n / 10;
    d = d - n % 10;

    cout << "奇位數與偶位數和的差為" << d;

    return 0;
}

```

7. 若字元為 `ch` 整數為 `m`，`ch = ch ^ m`；會將 `ch` 轉換成另一個資料 (加密)，再執行 1 次 `ch = ch ^ m`；後，會將 `ch` 還原成原來的字元 (解密)，所以 XOR 運算可做為資料的加密與解密。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    char c;
    int m;
    cin >> c;

    c = c ^ m;
    c = c ^ m;
    cout << c;
    return 0;
}
```

Ch 4 選擇結構

動動腦

p4-8 | `score >= 50 && score < 60`

學習挑戰

一、選擇題

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	B	A	A	C	A	C	B	D	A	C

3. $!(x1 \parallel x2) = 1$ (true)，所以 $x1 \parallel x2 = 0$ (false)，因此 $x1 = 0, x2 = 0$
7. 檢查 $x \geq y$ 是否成立， $5 \geq 4$ 成立，所以執行 $z = x - y$ ， $z = 5 - 4 = 1$
9. 若條件式 $t \geq 'A' \&\& t \leq 'Z'$ 要成立， t 必須是大寫字母

二、應用題

1.	(1) 1	(2) 1	(3) 1	(4) 0	(5) 0
2.	(1) 1	(2) 0	(3) 1	(4) 0	
3.	(1) 2	(2) 8	(3) 12	(4) 16	(5) 19
4.	<pre>if (x == 10) y = 'a'; else if (x == 20 x == 30) y = 'b'; else y = 'c';</pre>				
5.	<pre>#include <iostream> using namespace std; int main(){ int h, m; cout << "輸入小時與分鐘"; cin >> h >> m; if ((h > 7 && h < 16) (h == 7 && m > 49) (h == 16 && m < 31)) cout << "在校時間"; else cout << "不是在校時間"; return 0; }</pre>				
6.	<pre>#include <iostream> using namespace std; int main(){ float km; int m, c; cout << "輸入公里數"; cin >> km; if (km <= 1) // 1000 公尺以內 cout << "應付金額 65";</pre>				

	<pre> else { m = km * 1000; // 將公里 km 轉成公尺 m c = (m - 1000) / 500; // c 為跳表次數 if ((m - 1000) % 500 != 0) // 不足 500m 以 500m 計算 c++; cout << "應付金額" << 65 + c * 5; } return 0; } </pre>
7.	<pre> #include <iostream> using namespace std; int main(){ int m; cout << "購物金額"; cin >> m; if (m >= 150000) m = m * 0.8; else if (m >= 100000) m = m * 0.85; else if (m >= 50000) m = m * 0.9; else if (m >= 10000) m = m * 0.95; cout << "應付金額" << m; return 0; } </pre>
8.	<pre> #include <iostream> using namespace std; int main(){ char c; cout << "輸入字母"; cin >> c; if (c >= 48 && c <= 57) // 數字 0~9 的 ASCII 碼為 48~57 cout << "數字"; else if (c >= 65 && c <= 90) // 大寫字母 A~Z 的 ASCII 碼為 65~90 cout << "大寫字母"; else if (c >= 97 && c <= 122) // 小寫字母 a~z 的 ASCII 碼為 97~122 cout << "小寫字母"; else cout << "特殊字元"; return 0; } </pre>
9.	<pre> #include <iostream> using namespace std; int main(){ int m, r, a, b, c, d, e; cout << "輸入購物金額"; cin >> m; </pre>

```

r = 1000 - m;
if (r >= 500){
    cout << "500 元 1 張" << endl;
    r = r - 500;
}
if (r >= 100){
    cout << "100 元 " << r / 100 << " 張" << endl;
    r = r - r / 100 * 100;
}
if (r >= 50){
    cout << "50 元 " << r / 50 << " 個" << endl;
    r = r - r / 50 * 50;
}
if (r >= 10){
    cout << "10 元 " << r / 10 << " 個" << endl;
    r = r - r / 10 * 10;
}
if (r >= 5){
    cout << "5 元 " << r / 5 << " 個" << endl;
    r = r - r / 5 * 5;
}
cout << "1 元 " << r << " 個" << endl;

return 0;
}

```

```

10. #include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    float h, w, bmi;
    cout << "輸入身高 (cm) 和體重 (kg) ";
    cin >> h >> w;

    h = h / 100.0;
    bmi = w / (h * h);
    cout << "BMI 值 " << bmi << " ";
    if (bmi >= 35)
        cout << "重度肥胖";
    else if (bmi >= 30)
        cout << "中度肥胖";
    else if (bmi >= 27)
        cout << "輕度肥胖";
    else if (bmi >= 24)
        cout << "過重";
    else if (bmi >= 18.5)
        cout << "正常範圍";
    else
        cout << "過輕";

    return 0;
}

```

Ch 5 重複結構

動動腦

p5-7 | if(a % 2) a++; if(a % 2) b--; sum = (a + b) * (b - a + 1) / 2 / 2;

學習挑戰

一、選擇題

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	B	B	D	D	D	D	B	A
11	12	13	14	15					
D	B	D	D	A					

2. $i = i + a = i + 5$ ，所以 i 值每次增加 5。迴圈執行的過程如下：

i 值	0	6	12	18	24 (結束迴圈)
$i = i + 5$	5	11	17	23	
輸出	5	11	17	23	

3. $s += j$ ，是計算 j 值的累加。 $j += 2$ ，表示 j 值每次 +2，所以 $S = 1+3+5+\dots+99 = 2500$

4. $i = 1$ ，內迴圈執行 10 次 ($j = 1 \sim 10$)。

$i = 2$ ，內迴圈執行 10 次 ($j = 2 \sim 10$)。

依此類推，雙重迴圈共執行 $10 + 9 + 8 + \dots + 2 + 1 = 55$ 次

5. $i = 1, j = 1 \sim n, k = 1 \sim n$ ，共 n^2 次。

$i = 2, j = 2 \sim n, k = 1 \sim n$ ，共 $n(n-1)$ 次

$i = 3, j = 3 \sim n, k = 1 \sim n$ ，共 $n(n-2)$ 次，

依此類推，三重迴圈共執行

$n^2 + n(n-1) + n(n-2) + \dots + n = n(n+(n-1)+(n-2)+\dots+1) = n(n(n+1)/2)$ 次

6. $p = 1024$ 時，仍會執行 while 迴圈，所以執行 $p = p * 2 = 1024 * 2 = 2048$

$p = 2048$ 時，while 迴圈的條件式不成立，所以不執行迴圈。

因此 $p = 2048$

7. $N = 65536 = 2^{16}$ ，迴圈執行的過程如下：

i 值	2	2^3	2^9	$2^{27} > 65536$ (結束迴圈)
$i = i^3$	2^3	2^9	2^{27}	
x 值	4	5	6	

所以 $i = 2^{27} = 134217728$ ， $x = 6$

8. 迴圈執行的過程如下：

j 值	0	1	2		7	8
y 值	8	8	8		8	8 (結束迴圈)
z 值	20	19	18		13	12

所以 $z = 12$

9. 迴圈執行的過程如下：

num 值	2	3	5	0	-1
sum=sum+num	sum= 0+2=2	sum=2+3=5	sum=5+5=10	sum=10+0=10	結束迴圈

所以 $\text{sum} = 10$

10. while 迴圈的條件式是 $(c \neq x)$ ，所以 $c == x$ 時，迴圈會停止執行， $c = 15$

11. 迴圈內敘述 $n += 2$ ，所以 n 值每次 $+2$ ，因此 $n = 1, 3, 5, 7 \dots$ ，永遠不會 $= 6$ ，所以永遠不會結束迴圈。

12. $\text{num} = 11$ ， $\text{num} \% 5 == 0$ 不成立，所以 $\text{num} = 11 - 2 = 9$ ，輸出 9。

$\text{num} = 9$ ， $\text{num} \% 5 == 0$ 不成立，所以 $\text{num} = 9 - 2 = 7$ ，輸出 7。

$\text{num} = 7$ ， $\text{num} \% 5 == 0$ 不成立，所以 $\text{num} = 7 - 2 = 5$ ，輸出 5。

$\text{num} = 5$ ， $\text{num} \% 5 == 0$ 成立，所以跳離迴圈。

所以輸出的 num 值為 9, 7, 5

13. 重複執行迴圈，直到 $n == 1$ ，如果是奇數 ($n \% 2 == 1$)， $n = 3 * n + 1$ ，如果是偶數， $n = n / 2$ ，迴圈執行的過程如下：

$n = 22$ ，偶數， $n = 22 / 2 = 11$ 。 $n = 11$ ，奇數， $n = 3 * 11 + 1 = 34$ 。

$n = 34$ ，偶數， $n = 34 / 2 = 17$ 。 $n = 17$ ，奇數， $n = 3 * 17 + 1 = 52$ 。

$n = 52$ ，偶數， $n = 52 / 2 = 26$ 。 $n = 26$ ，偶數， $n = 26 / 2 = 13$ 。

$n = 13$ ，奇數， $n = 3 * 13 + 1 = 40$ 。 $n = 40$ ，偶數， $n = 40 / 2 = 20$ 。

$n = 20$ ，偶數， $n = 20 / 2 = 10$ 。 $n = 10$ ，偶數， $n = 10 / 2 = 5$ 。

$n = 5$ ，奇數， $n = 3 * 5 + 1 = 16$ 。 $n = 16$ ，偶數， $n = 16 / 2 = 8$ 。

$n = 8$ ，偶數， $n = 8 / 2 = 4$ 。 $n = 4$ ，偶數， $n = 4 / 2 = 2$ 。

$n = 2$ ，偶數， $n = 2 / 2 = 1$ 。(結束迴圈)

輸出 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1，共 15 個。

14. 若 $i+j$ 值為 2， x 加 2。若 $i+j$ 值為 3， x 加 3。若 $i+j$ 值為 4， x 加 4。其餘情形 x 值不變。所以改變 x 值之迴圈執行如下：

i 值	1	1	1	2	2	3
j 值	1	2	3	1	2	1
x	2	5	9	12	16	20

所以 $x = 20$ 。

二、應用題

```
1. #include <iostream>
   using namespace std;

   int main(){
       char c;
       cin >> c;

       switch(c){
           case 'a': case 'e': case 'i': case 'o': case 'u':
           case 'A': case 'E': case 'I': case 'O': case 'U':
               cout << "母音";
```

```

        break;
    default:
        cout << "子音";
    }

    return 0;
}

```

2. `#include <iostream>`
`using namespace std;`

```

int main(){
    int n, s = 0;
    cin >> n;

    while (n > 0){
        s = s + n % 10;
        n = n / 10;
    }
    cout << s;

    return 0;
}

```

3. (1)
`#include <iostream>`
`using namespace std;`

```

int main(){
    int n, i, p = 1;
    cin >> n;

    for (i = 2; i <= n; i++)
        p = p * i;
    cout << p;

    return 0;
}

```

(2)
`#include <iostream>`
`using namespace std;`

```

int main(){
    int n, i, s = 0;
    cin >> n;

    for (i = 1; i <= n; i++)
        if (i % 2 != 0)
            s = s + i;
        else
            s = s - i;
    cout << s;
    return 0;
}

```

(3)
`#include <iostream>`
`using namespace std;`

```

int main(){

```

```

int n, i;
float s = 0;
cin >> n;

for (i = 1; i <= n; i++)
    s = s + 1.0 / i;
cout << s;

return 0;
}

(4)
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main(){
    int n, i, j, r, s = 0;

    cin >> n;
    for (i = 2; i <= n; i++){
        if (n % i == 0){           //若 i 是 n 的因數
            r = sqrt(i);
            for (j = 2; j <= r; j++){
                if (i % j == 0)
                    break;
            }
            if (j > r)
                s = s + i;
        }
    }
    cout << s << endl;

    return 0;
}

```

```

4. #include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int N = 1000, i;
    float t, s = 0;

    for (i = 1; i <= N; i++){
        t = 4.0 / (2 * i - 1);           // t 是數列每一項的值
        if (i % 2 != 0)                 // 若是奇數項
            s = s + t;
        else
            s = s - t;
    }
    cout << s;

    return 0;
}

```

```

5. #include <iostream>
using namespace std;

int main(){

```

```

int N = 1000, A = 9;
int i, s, d;

for (i = 9; i < N; i++){
    s = 0;
    d = i;
    while (d > 0){
        s = s + d % 10;
        d = d / 10;
    }
    if (s == A)
        cout << i << endl;
}

return 0;
}

```

```

7. #include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int i, N = 5000;

    for (i = 1; i <= N; i++)
        if (i % 7 == 5 && i % 11 == 5 && i % 17 == 5)
            cout << i << endl;

    return 0;
}

```

```

8. #include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int N = 1000, d;
    int i, j, s;

    for (i = 2; i < N; i++){
        s = 0;
        d = i;
        for (j = 1; j < d; j++)
            if (d % j == 0)
                s = s + j;
        if (s == d)
            cout << d << endl;
    }

    return 0;
}

```

Ch 6 陣列

動動腦

p6-12	1. 找出某一陣列的最小值 <pre>min = a[0]; for (int i = 1; i < n; i++) if (min > a[i]) min = a[i];</pre> 2. 找出某一陣列的次大值
p6-17	>> k & 1
p6-31	(B) 因為資料未排序

學習挑戰

一、選擇題

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	C	D	B	C	B	D	A	B	C
11	12	13	14	15					
D	D	C	B	C					

3. $\text{int } a[100] = \{0\}$ ， $a[0] \sim a[99]$ 都是 0，但元素 $a[100]$ 未明確定義，所以其值無法預期。

4. $b = a[i + 2] + a[a[i]] = a[2] + a[a[0]] = 3 + a[1] = 3 + 2 = 5$ 。

6. $a[1] = 1 * 1 + 5 = 6$ ， $a[2] = 2 * 2 + 5 = 9$ 。 $a[3] = 3 * 3 + 5 = 14$ 。

$i = 3$ 時， $i > 2$ 成立，所以 $a[3] = a[3] - a[2] = 14 - 9 = 5$ 。

9. 執行第 1 個 for 迴圈後， $\text{arr}[0]=0$, $\text{arr}[1]=1$, $a[2]=2 \dots \text{arr}[9]=9$ 。執行第 2 個 for 迴圈，

$i = 1$ ， $\text{sum} = \text{sum} - \text{arr}[0] + \text{arr}[1] + \text{arr}[2] = 3$

$i = 2$ ， $\text{sum} = \text{sum} - \text{arr}[1] + \text{arr}[2] + \text{arr}[3] = 3 + 4$

$i = 3$ ， $\text{sum} = \text{sum} - \text{arr}[2] + \text{arr}[3] + \text{arr}[4] = 3 + 4 + 5$

依此類推

$i = 8$ ， $\text{sum} = 3 + 4 + 5 + 6 + \dots + 10 = 52$

10. 此題是要找出陣列最大值，最大值 9 有 2 個，根據題意，會找到最後一個最大值的位
置 7。

11. 執行第 1 個 for 迴圈後， $b[0] = 0$, $b[1] = 1$, $b[2] = 2 \dots b[100] = 100$ 。

執行第 2 個 for 迴圈，

$a[1] = b[1] + a[0] = 1$

$a[2] = b[2] + a[1] = 2 + 1$

$a[3] = b[3] + a[2] = 3 + 2 + 1$

$a[30] = 30 + 29 + 28 \dots + 1$

$a[50] = 50 + 49 + 48 \dots + 1$

$a[50] - a[30] = 50 + 49 + 48 \dots + 31 = 810$

13. 程式碼 `temp = a[i]; a[i] = a[n - i - 1]; a[n - i - 1] = temp;` 是 `a[i]` 和 `a[n-i-1]` 交換。

但第 1 個 for 迴圈，會將元素交換過去，再交換回來。

例如：`i = 0` 時，`a[0]` 和 `a[8]` 交換；但 `i = 8` 時，`a[8]` 和 `a[0]` 又交換，所以執行完第一個 for 迴圈，元素值不變。

執行第 2 個 for 迴圈，輸出 `a[0] a[8] a[1] a[7] a[2] a[6] a[3] a[5]`，即 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9。

14. 執行第 1 個 for 迴圈，

$$A[1] = 2 + 1 * 4 = 6 \quad B[1] = 1 * 5 = 5$$

$$A[2] = 2 + 2 * 4 = 10 \quad B[2] = 2 * 5 = 10$$

$$A[3] = 2 + 3 * 4 = 14 \quad B[3] = 3 * 5 = 15$$

$$A[4] = 2 + 4 * 4 = 18 \quad B[4] = 4 * 5 = 20$$

執行第 2 個 for 迴圈，

`i = 1`，`B[1] > A[1]` 不成立，`c = 1`。`i = 2`，`B[2] > A[2]` 不成立，`c = 1`。

`i = 3`，`B[3] > A[3]` 成立，`c = c + (B[3] % A[3]) = 1 + (15 % 14) = 2`。

`i = 4`，`B[4] > A[4]` 成立，`c = c + (B[4] % A[4]) = 2 + (20 % 18) = 4`。

15. 如果陣列元素全相等，`p = q`

二、應用題

1. (1) `rand() % 10` (2) `100 + rand() % 900` (3) `-1 + rand() % 2`

```
2. #include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int N = 10, a[N], b[N], i;

    for (i = 0; i < N; i++)
        cin >> a[i];

    for (i = 0; i < N; i++)
        b[N - i - 1] = a[i];

    for (i = 0; i < N; i++)
        cout << b[i] << " ";

    return 0;
}
```

```
3. #include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int n, i, max, maxI = 0;
    int N = 20, a[N];
    cin >> n;
    for (i = 0; i < n; i++)
        cin >> a[i];

    max = a[0];
    for (i = 0; i < n; i++){
        if (max < a[i]){
            max = a[i];
        }
    }
```

```

        maxI = i;
    }
}
cout << max << " " << maxI;

return 0;
}

```

4. #include <iostream>
using namespace std;

```

int main() {
    int N = 100, a[N], i, n;
    int b, c = 0;    //c 是輸入之整數中，比 b 大的個數
    cin >> n;
    for (i = 0; i < n; i++)
        cin >> a[i];
    cin >> b;

    for (i = 0; i < n; i++)
        if (a[i] > b)
            c++;

    cout << c;
    return 0;
}

```

5. #include <iostream>
using namespace std;

```

int main() {
    int N = 100, a[N], n, r;
    bool jolly = 1;    // 先預設此數列為 jolly
    int seen[N] = {};    // 若陣列 seen[i] 為 1，表示 i 值是兩數之差
    cin >> n;
    for (int i = 0; i < n; i++){
        cin >> a[i];
        if (i != 0 && jolly) {
            r = a[i] - a[i - 1];    // r 值為相鄰兩數之差
            if (r < 0)    // 取 r 的絕對值
                r = r * -1;
            // 若相鄰兩數相等，或表示 r 值比 n-1 大，或相鄰兩數的差曾出現過
            if (!r || r > n - 1 || seen[r])
                jolly = false;
            else
                seen[r] = 1;    // 否則將 seen[r] 設為 1，表示 r 出現過
        }
    }

    if (jolly)
        cout << "jolly" << endl;
    else
        cout << "not jolly" << endl;
    return 0;
}

```

7. #include <iostream>
using namespace std;

```

int main() {

```

```

int N = 100, a[N + 1], n, i;
a[1] = a[0] = 1;
cin >> n;

for (i = 2; i <= n; i++)
    a[i] = a[i - 1] + a[i - 2];
cout << a[n - 1];

return 0;
}

```

```

8. #include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int M = 3, N = 4, A[M][N], B[N][M];
    int i, j;

    for (i = 0; i < M; i++)    //將資料輸入陣列 A
        for (j = 0; j < N; j++)
            cin >> A[i][j];

    cout << "陣列 A" << endl;
    for (i = 0; i < M; i++){
        for (j = 0; j < N; j++)
            cout << A[i][j] << "\t";
        cout << endl;
    }

    for (i = 0; i < M; i++)    //將陣列 A 轉置到陣列 B
        for (j = 0; j < N; j++)
            B[j][i] = A[i][j];

    cout << "轉置後的陣列 B" << endl;
    for (i = 0; i < N; i++){
        for (j = 0; j < M; j++)
            cout << B[i][j] << "\t";
        cout << endl;
    }

    return 0;
}

```

Ch 7 字串

學習挑戰

一、選擇題

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	D	B	C	A	C	D	B	C	A
11	12								
C	A								

二、應用題

1. (1) `s1 = s1 + s2;` (2) `s3.length()` (3) `s1 = s1.insert(3, s2)`
(4) `s3 = s3.erase(3, 4)` (5) `s1 = s1.substr(2, 4)`

```
2. #include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    string s;
    bool pal = 1;
    int n, i;
    cin >> s;

    n = s.length();
    for (i = 0; i < n / 2; i++){
        if (s[i] != s[n - 1 - i]){
            pal = 0;
            break;
        }
    }

    if (pal == 1)
        cout << "Yes";
    else
        cout << "No";

    return 0;
}
```

```
3. #include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    string s1, s2, s = ""; //字串 s 是需要去掉的字元
    int i, j;
    cin >> s1 >> s2;

    for (i = 0; i < s2.length(); i++){ // 檢查第 2 個字串的每個字元
        // 如果找到的位置大於 s1 的長度，表示沒找到
        // 且字元沒有出現在 s 中，則將此字元加入字串 s 中
        if (s1.find(s2[i]) > s1.length() && s.find(s2[i]) > s.length())
            s = s + s2[i];
    }
}
```

```

    cout << s.length();

    return 0;
}

```

4. #include <iostream>
using namespace std;

```

int main(){
    string s1, s2;
    int d1 = 0, d2 = 0, i;
    cin >> s1 >> s2;

    for (i = 0; i < s1.length(); i++)
        if (isdigit(s1[i]))
            d1 = d1 * 10 + (s1[i] - '0');

    for (i = 0; i < s2.length(); i++)
        if (isdigit(s2[i]))
            d2 = d2 * 10 + (s2[i] - '0');

    cout << d1 << "+" << d2 << "=" << d1 + d2;

    return 0;
}

```

5. #include <iostream>
using namespace std;

```

int main(){
    string rom = "IVXLCDM";
    int d[7] = { 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 };
    int i = 0, n = 0, a1, a2, len;
    string s;
    cin >> s;
    len = s.length();

    for (i = 0; i < len; i++){
        a1 = rom.find(s[i]); // 搜尋 rom 字串內字元 s[i] 的位置
        a2 = rom.find(s[i+1]); // 搜尋 rom 字串內下一個字元 s[i+1] 的位置

        if (d[a1] < d[a2]) // 此數 d[a1] 的正負號由下一個數所決定
            n = n - d[a1]; // 前數小於後數，d[a1] 為負
        else
            n = n + d[a1];
    }
    cout << n;

    return 0;
}

```

Ch 8 函數

動動腦

8.3 將陣列 a1 的元素合併到陣列 a2 後面 8.6.3-2 b, a = temp

學習挑戰

一、選擇題

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	A	D	B	B	A	B	B
11	12	13	14						
A	D	B	B						

9. $g(13) = g(11) + 3 = g(9) + 3 + 3 = g(7) + 3 + 6 = g(5) + 3 + 9 = g(7) + 3 + 6 = g(5) + 3 + 9$
 $= g(3) + 3 + 12 = g(1) + 3 + 15 = 1 + 18 = 19$
10. $a(13, 15) = a(12, 15) + 13 = a(11, 15) + 12 + 13 = a(10, 15) + 11 + 25 = a(9, 15) + 10 + 36$
 $= a(9, 15) + 46$
 $a(9, 15) = a(9, 13) + 15 = a(9, 11) + 13 + 15 = a(9, 9) + 11 + 28 = 18 + 39 = 57$
 $a(13, 15) = 57 + 46 = 103$
11. $C(4, 2) = C(3, 1) + C(3, 2) = C(2, 0) + C(2, 1) + C(2, 1) + C(2, 2) = 1 + 2C(2, 1) + 1 = 2 + 2C(2, 1)$
 $C(2, 1) = C(1, 2) + C(1, 1) = 1 + 1 = 2$ ，所以 $C(4, 2) = 2 + 2C(2, 1) = 6$
12. $F(7) = F(5) + F(4) = F(3) + F(2) + F(2) + F(1) = F(3) + 2F(2) + F(1)$
 $= F(1) + F(0) + 2(F(0) + F(-1)) + F(1) = 2F(1) + 3F(0) + 2F(-1)$
 $= 2(F(-1) + F(-2)) + 3F(0) + 2F(-1) = 3F(0) + 4F(-1) + 2F(-2)$
 $= 3(F(-2) + F(-3)) + 4F(-1) + 2F(-2)$
 $= 4F(-1) + 5F(-2) + 3F(-3)$
所以 $F(-1) F(-2) F(-3)$ 之值必須為 1， $F(7)$ 才會是 12
13. 函數遞迴呼叫順序為 $G(1) \rightarrow G(2) \rightarrow G(3)$ ，所以會先輸出 1 2 3。再回到呼叫 $G(2)$ 的下一行程式，輸出 2；再回到呼叫 $G(1)$ 的下一行程式，輸出 1。結束程式執行
所以輸出 1 2 3 2 1。
14. $G(3, 7) = 3 * G(3, 6) = 3 * 3 * G(3, 5) = 3^7 * G(3, 0) = 3^7 = 2187$

二、應用題

1.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int sign(int n){
    if (n > 0)    //正值傳回 1
        return 1;
    else         //負值和 0 傳回 0。

```

```

        return 0;
    }

    int main(){
        int n;
        cin >> n;

        cout << sign(n);

        return 0;
    }

```

2.

```

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int isprim(int n){                //定義檢查 n 是否是質數的函數
    int j, r;

    r = sqrt(n);
    for (j = 2; j <= r; j++){
        if (n % j == 0)           //若 2~根號 r 中，有一數可整除 j
            return 0;            //傳回 0 (false)，表示 j 不是質數

    }                             //若沒有傳回 0 (false)，表示 j 是質數，傳回 1
    return 1;

}

int main(){
    int m, n, i;
    cin >> m >> n;

    for (i = m; i <= n; i++)       //檢查 m~n 的每一個數
        if (isprim(i))           //若是質數
            cout << i << " ";

    return 0;
}

```

3.

```

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

float dist(int x1, int y1, int x2, int y2){    //定義兩點距離的函數
    int t;

    t = (x1 - x2) * (x1 - x2) + (y1 - y2) * (y1 - y2);

    return sqrt(t);                       //傳回根號 t 的值
}

int main(){
    int x1, y1, x2, y2;
    cin >> x1 >> y1 >> x2 >> y2;

    cout << dist(x1, y1, x2, y2);

    return 0;
}

```

```

4. #include <iostream>
   using namespace std;

   int gcd(int m, int n){
       if (m % n == 0)
           return n;
       else
           return gcd(n, m % n);
   }

   int main(){
       int m, n;
       cin >> m >> n;

       cout << gcd(m, n);

       return 0;
   }

   #include <iostream>
   using namespace std;

   int gcd(int m, int n){
       if (m % n == 0)
           return n;
       else
           return gcd(n, m % n);
   }

   int lcm(int m, int n){
       return (m * n / gcd(m, n));
   }

   int main(){
       int m, n;
       cin >> m >> n;

       cout << lcm(m, n);

       return 0;
   }

```

```

5. #include <iostream>
   using namespace std;

   int gcd(int m, int n){
       if (m % n == 0)
           return n;
       else
           return gcd(n, m % n);
   }

   int lcm(int m, int n){
       return (m * n / gcd(m, n));
   }

   int main(){
       int m, n, p;
       cin >> m >> n >> p;

       //先求出 m, n 的最大公因數，再求出此公因數與 p 的最大公因數

```



```

cout << "gcd=" << gcd(gcd(m, n), p) << endl;

// 求出 m, n 的最小公倍數，再求出此公因數與 p 的最小公倍數
cout << "lcm=" << lcm(lcm(m, n), p);

return 0;
}

```

-
6. #include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
- ```

int f(int m, int d, float r){
 int i;
 float x = m;

 for (i = 1; i <= d; i++)
 x = x * (1 + r / 365);

 return x;
}

int main(){
 int m, d;
 float r;

 cout << "輸入本金、天數、年利率";
 cin >> m >> d >> r;

 cout << "存款為" << f(m, d, r);

 return 0;
}

```
- 
7. #include <iostream>  
using namespace std;
- ```

int fsum(int n){
    int i, sum = 0;
    for (i = 1; i <= n / 2; i++)
        if (n % i == 0)
            sum = sum + i;
    return sum;
}

int main(){
    int i, a, b, N = 500;

    for (i = 1; i <= N; i++){
        a = fsum(i);
        b = fsum(a);

        if (i == b && b < a)
            cout << b << " 和 " << a << endl;
    }
    return 0;
}

```

Ch 9 指標

動動腦

9.4.2 *i ^=
*j ^=
*i ^=
*j ;

學習挑戰

一、選擇題

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	C	A	B	C	B	A	D	D

二、應用題

1.

x = 8, y = 3, ptr = 300, *ptr = 8
2.

a = 6, b = 2
3.

n, &m